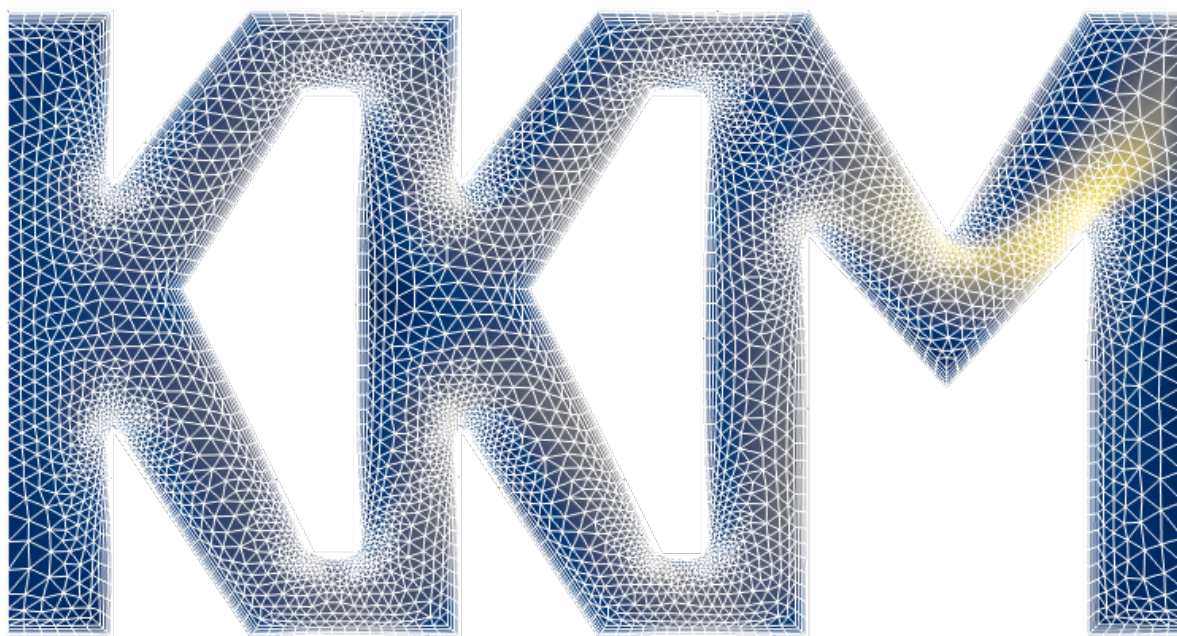


Численные методы в физике.



Лабораторные работы

Игорь Андреевич Тимощенко

Осень 2025

О выполнении работ

- Выполнять работы можно на любом языке программирования, но проще всего использовать Python.
- По результатам выполнения работы необходимо подготовить отчет, содержащий код, ход выполнения работы и требуемые графики. В заключении следует сделать выводы, в которых сосредоточится на результатах вычислительных экспериментов и их объяснении. Выводы можно разбить на части и привести после каждой группы заданий.
- Отчет рекомендуется делать в Jupyter Notebook, который позволяет интегрировать в один документ все требуемое, но вы не ограничены в выборе инструментов.

Содержание

5	Краевые задачи для дифференциальных уравнений	3
5.1	Теоретический минимум	3
5.1.1	Постановка задачи	3
5.1.2	Сетки	4
5.1.3	Аппроксимация дифференциальных операторов	4
5.1.4	Аппроксимация граничных условий	5
5.2	Ход лабораторной работы	6
5.2.1	Разминка (5 баллов)	6
5.3	Основное блюдо (5 баллов)	6
5.4	Литература	7

5 Краевые задачи для дифференциальных уравнений

5.1 Теоретический минимум

5.1.1 Постановка задачи

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение второго порядка записанное в дивергентной форме

$$-\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad 0 \leq x \leq l, \quad (1)$$

с заданными граничными условиями:
первого рода (задача Дирихле):

$$u(0) = \mu_1, \quad u(l) = \mu_2;$$

второго рода (задача Неймана):

$$\left(-k \frac{du}{dx} \right) \Big|_{x=0} = \mu_1, \quad \left(k \frac{du}{dx} \right) \Big|_{x=l} = \mu_2;$$

третьего рода (смешанная задача):

$$\left(-k \frac{du}{dx} + \alpha_1 u \right) \Big|_{x=0} = \mu_1, \quad \left(k \frac{du}{dx} + \alpha_2 u \right) \Big|_{x=l} = \mu_2$$

На левой и правой границах можно ставить граничные условия разного рода.

Для решения краевой задачи методом конечных разностей необходимо, как минимум, выполнить следующие этапы:

1. построить сетку (равномерную или неравномерную) в расчетной области;
2. аппроксимировать дифференциальные операторы (дифференциальное уравнение) на сетке;
3. аппроксимировать граничные условия (с тем же порядком аппроксимации, что и для дифференциального уравнения);
4. получить разностную схему. Убедиться в её сходимости и устойчивости;
5. решить разностную задачу.

5.1.2 Сетки

Равномерная сетка на отрезке $[0, l]$:

$$\bar{\omega}_h = \{x_i = ih, i = \overline{0, n}, nh = l\},$$

причем x_i называется узлом сетки, а h — шагом.

Неравномерная сетка на отрезке $[0, l]$:

$$\hat{\omega}_h = \{x_i, i = \overline{0, n}, x_0 = a, x_n = l\},$$

где шаг сетки $h_i = x_i - x_{i-1}$ уже зависит от номера узла, причём $\sum_{i=1}^n h_i = l$.

Функции $u(x)$, определённой на отрезке $[0, l]$, на котором введена сетка, будем ставить в соответствие сеточную функцию u_i , которая определяется значением функции $u(x)$ в узлах сетки $u_i = u(x_i)$.

5.1.3 Аппроксимация дифференциальных операторов

При аппроксимации первой производной $u'(x)$ на равномерной сетке ей ставится в соответствие один из следующих разностных операторов:

$$u_x = \frac{u_{i+1} - u_i}{h}, \quad u_{\bar{x}} = \frac{u_i - u_{i-1}}{h}, \quad u_{\hat{x}} = \frac{u_x + u_{\bar{x}}}{2} = \frac{u_i - u_{i-1}}{2h}.$$

При этом порядок аппроксимации различен:

$$\begin{aligned} u_x &= u' + \frac{h}{2}u'' + \frac{h^2}{6}u''' + \mathcal{O}(h^3) = u' + \mathcal{O}(h), \\ u_{\bar{x}} &= u' - \frac{h}{2}u'' + \frac{h^2}{6}u''' + \mathcal{O}(h^3) = u' + \mathcal{O}(h), \\ u_{\hat{x}} &= u' + \frac{h^2}{6}u''' + \mathcal{O}(h^4) = u' + \mathcal{O}(h^2). \end{aligned}$$

Вторая производная в простейшем случае аппроксимируется разностным оператором:

$$\begin{aligned} u_{\bar{x}x} &= \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}, \\ u_{\bar{x}x} &= u'' + \frac{h^2}{12}u^{(4)} + \mathcal{O}(h^4). \end{aligned}$$

Для аппроксимации дифференциального выражения $\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right)$ используется следующий разностный оператор

$$(au_{\bar{x}})_x = \frac{a_{i+1}}{h}u_x - \frac{a_i}{h}u_{\bar{x}}.$$

Коэффициент a следует выбирать с учётом второго порядка аппроксимации. Для этого запишем

$$(au_{\bar{x}})_x = \frac{a_{i+1}}{h} \left(u' + \frac{h}{2}u'' + \frac{h^2}{6}u''' + \mathcal{O}(h^3) \right) - \frac{a_i}{h} \left(u' - \frac{h}{2}u'' + \frac{h^2}{6}u''' + \mathcal{O}(h^3) \right) =$$

$$= \frac{a_{i+1} - a_i}{h} u' + \frac{a_{i+1} + a_i}{2} u'' + \frac{a_{i+1} - a_i}{6} h u''' + \mathcal{O}(h^2).$$

Сравнивая это выражение с

$$(ku')' = k'u' + ku'',$$

приходим к выводу, что

$$\begin{aligned} \frac{a_{i+1} - a_i}{h} &= k' + \mathcal{O}(h^2), \\ \frac{a_{i+1} + a_i}{2} &= k + \mathcal{O}(h^2). \end{aligned}$$

Если $k' = \frac{k_{i+1/2} - k_i}{h/2} + \mathcal{O}(h)$, то $a_i = k_{i-1/2} = k\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$. Если $k' = \frac{k_{i+1} - k_i}{h} + \mathcal{O}(h)$, то $a_i = \frac{k_i + k_{i-1}}{2}$.

Таким образом, уравнению (1) ставится в соответствие разностное уравнение

$$-\frac{1}{h} \left(k_{i+1/2} \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - k_{i-1/2} \frac{y_i - y_{i-1}}{h} \right) + q_i y_i = f_i, \quad 0 < i < n, \quad (2)$$

которое аппроксимирует исходное уравнение со вторым порядком.

5.1.4 Аппроксимация граничных условий

Граничные условия первого рода.

Будем рассматривать одномерную задачу на отрезке $[0, l]$. Граничные условия первого рода аппроксимируются точно

$$y_0 = \mu_1, \quad y_n = \mu_2.$$

Граничные условия третьего рода.

Разностное уравнение $-k_0 y_{x,0} + \alpha_1 y_0 = \mu_1^1$ аппроксимирует первое граничное условие с порядком $\mathcal{O}(h)$. Так как мы аппроксимировали уравнение с порядком $\mathcal{O}(h^2)$ необходимо повысить порядок аппроксимации граничного условия. Для этого проведем следующую цепочку преобразований:

$$\begin{aligned} -a_1 u_{x,0} &= -k_{1/2} u_{x,0} + \mathcal{O}(h^2) = -\left(k_0 + \frac{h}{2} k'_0\right) \left(u'_0 + \frac{h}{2} u''_0\right) + \mathcal{O}(h^2) = \\ &= -k_0 u'_0 - \frac{h}{2} (k_0 u''_0 + k'_0 u'_0) + \mathcal{O}(h^2) = -k_0 u'_0 - \frac{h}{2} (ku')'_0 + \mathcal{O}(h^2). \end{aligned}$$

Заменим первое слагаемое, воспользовавшись граничным условием, а замену второго получим из уравнения (1):

$$-k_{1/2} u_{x,0} = \mu_1 - \alpha_1 u_0 + \frac{h}{2} (f_0 - q_0 u_0) + \mathcal{O}(h^2).$$

¹здесь $y_{x,i}$ представляет собой значение y_x при $x = x_i$

Таким образом, первое граничное условие аппроксимируем уравнением (с порядком $\mathcal{O}(h^2)$)

$$-k_{1/2} \frac{y_1 - y_0}{h} + \left(\alpha_1 + \frac{hq_0}{2} \right) y_0 = \mu_1 + \frac{h}{2} f_0.$$

Аналогично для второго граничного условия:

$$k_{n-1/2} \frac{y_n - y_{n-1}}{h} + \left(\alpha_2 + \frac{hq_n}{2} \right) y_n = \mu_2 + \frac{h}{2} f_n.$$

Граничные условия второго рода

Аппроксимация граничных второго рода получается из аппроксимации граничных условий третьего рода, если положить $\alpha = 0$.

5.2 Ход лабораторной работы

5.2.1 Разминка (5 баллов)

- Рассмотреть краевую задачу (ν , a , b выбираете сами):

$$x^2 u'' + xu' + (x^2 - \nu^2)u = 0, \quad x \in [a, b]$$

$$u(a) = 1, \quad u(b) = 0.$$

- Привести уравнение к дивергентному виду
- Расписать разностную схему (в письменном виде, ручками), указать формулы для элементов получившейся трехдиагональной матрицы. Указать порядок аппроксимации основного уравнения и граничных условий.
- Решить систему уравнений методом прогонки. Построить приближенную зависимость $u(x)$.
- Является ли ваша разностная схема устойчивой?
- Возникнут ли проблемы, если положить $a = 0$?
- Узнаете ли вы уравнение?

5.3 Основное блюдо (5 баллов)

К горячей стенке присоединена прямоугольная пластина (параллелепипед) как показано на рисунке 1. Начало координат положено на стенке. Левый край пластины поддерживается при постоянной температуре, правый — теплоизолирован. На остальной поверхности происходит конвективный теплообмен с окружающей средой. Распределение температуры описывается следующей краевой задачей:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{kA}(T(x) - T_\infty) &= 0, \quad 0 \leq x \leq L, \\ T(0) = T_b = 420 \text{ К}, \quad T'(L) &= 0. \end{aligned} \quad (3)$$

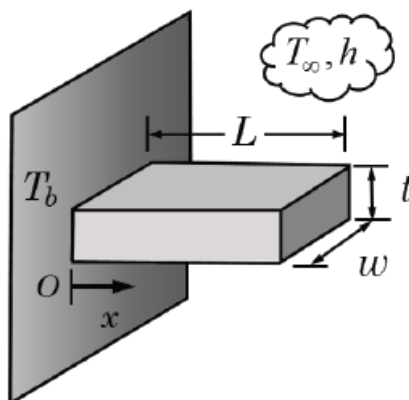


Рис. 1: К основному блюду

Здесь h – коэффициент теплообмена ($\text{Вт}/\text{м}^2\text{К}$), k – коэффициент теплопроводности ($\text{Вт}/\text{м К}$), P – периметр поперечного сечения пластины (м), A – площадь поперечного сечения пластины (м^2).

- Выведите это уравнение.
- Приведите задачу к безразмерному виду.
- Дискретизируйте безразмерную задачу методом конечных разностей со вторым порядком аппроксимации.
- Для значений $\frac{hP}{kA} = 22$ и 70 , $L = 0.1$ м, $T_\infty = 290$ К получите численное решение.
- Постройте графики распределения температуры в размерных величинах.
- Исследуйте, как меняется решение при изменении шага сетки, сделайте выводы о сходимости.

5.4 Литература

- Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин — М.: “Наука”, 1989.
- Численные методы : в 2 кн. Кн. 1. Численный анализ : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ Н.Н.Калиткин, Е.А.Алыпина. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.
- Петров И.Б. Вычислительная математика для физиков. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2021. – 376 с.
- Altaç Z. Numerical Methods for Scientists and Engineers. Chapman & Hall, 2025.